GUIDE D'ÉVALUATION – PROTOCOLE MARTINET

Pour le formateur, l'enseignant, l'ingénieur-pédagogue

Évaluation de l'instrumentation réelle du raisonnement – Du réflexe intuitif à la décision systémique

---

📌 PRÉSENTATION DU GUIDE

Ce guide d'évaluation a été conçu pour dépasser la simple mesure de la compréhension conceptuelle. Il vise à instrumenter l'évaluation du raisonnement systémique chez l'apprenant, en captant les traces de son passage d'une logique intuitive (linéaire, immédiate, proportionnelle) à une logique systémique (en boucle, anticipative, résiliente).

Innovation majeure : L'évaluation ne repose plus sur l'auto-déclaration ou l'observation qualitative seule. Elle s'appuie sur des indicateurs quantifiables générés par la Base de Données Intelligente (BDI) et le Jumeau Numérique.

Public cible : Apprenants de niveau moyen à expert, formation professionnelle avancée
Durée recommandée : Séquence immersive de 3 à 5 séances (incluant simulation sur Jumeau Numérique)
Prérequis : Maîtrise du Tome 7 et du Protocole Martinet (Infographie et Activités)

📌 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU PROTOCOLE

Objectif	Niveau taxonomique (Bloom)	Instrument de mesure
Anticiper une dérive avant le seuil critique	Application + Analyse	KPI d'Anticipation (BDI)
Diagnostiquer une anomalie (capteur vs biologie)	Analyse + Évaluation	Détection d'anomalies (Unsupervised Learning)
Simuler des scénarios "What if" sur Jumeau Numérique	Synthèse	Score de Déviation Décisionnelle
Stabiliser un écosystème sur la durée	Évaluation	KPI de Résilience du Vivant (variance réduite)
Projeter sa trajectoire sur 5-10 ans	Évaluation + Métacognition	Portfolio dynamique (Spider Chart longitudinal)

📌 NOUVEAU BARÈME D'ÉVALUATION (120 POINTS)

Catégorie	Critère d'Excellence (Niveau Martinet Confirmé)	Points	Instrument de mesure
A. Maîtrise Bimodale	Respect du ratio Focus/Digestion (données du Radar de Vol) – Autonomie dans la régulation des cycles	30 pts	Radar de Vol intégré à la BDI
B. Intelligence Systémique	Indice d'Anticipation : Action proactive avant seuil critique. L'apprenant intervient avant l'alerte rouge	30 pts	KPI d'Anticipation (BDI) – Écart temporel alerte/action
C. Littératie des Données	Capacité à détecter et ignorer une donnée aberrante (capteur défectueux) en la confrontant à la logique biologique	20 pts	Détection d'anomalies (Unsupervised Learning)
D. Gestion de Crise	Performance en environnement simulé (Jumeau Numérique) – Vitesse de remédiation et identification de la cause racine	20 pts	Score de Déviation Décisionnelle / Temps de résolution
E. Engagement Longitudinal	Capacité de tutorat, réflexivité sur sa propre trajectoire, et projection sur des systèmes de complexité croissante	20 pts	Portfolio dynamique + Spider Chart (macro 5-10 ans)
Total : 120 points			

📌 BARÈME DE CONVERSION – NIVEAUX DE MAÎTRISE

Score	Niveau	Appréciation	Prérogative
108-120	Martinet Confirmé	Maîtrise exceptionnelle – Anticipation et résilience systémique avérées	Peut devenir tuteur certifié KrecoSys
96-107	Martinet en Vol	Maîtrise satisfaisante – Autonomie proactive acquise	Accès au module avancé (systèmes complexes semi-industriels)
72-95	Martinet Apprenti	Maîtrise partielle – Transition réactive → proactive en cours	Nécessite accompagnement sur Jumeau Numérique
< 72	Poussin	Maîtrise insuffisante – Logique encore linéaire et réactive	Reprise des fondamentaux (Tome 3 & 4)

📌 DÉTAIL DES INSTRUMENTS DE MESURE

A. Maîtrise Bimodale (30 pts) – Radar de Vol intégré

Données collectées par la BDI :

- Historique des sessions (durée, fréquence, interruptions)
- Alternance Focus/Digestion (ratio calculé automatiquement)
- Respect des cycles recommandés (alerte si ratio > 5 ou < 2)

Niveaux d'évaluation :

Score	Ratio moyen	Autonomie
25-30 pts	2,5 – 4,5	L'apprenant régule seul ses cycles, sans rappel
15-24 pts	2,0 – 2,4 ou 4,6 – 5,0	L'apprenant suit les alertes du système
< 15 pts	> 5 ou < 2	L'apprenant ignore les alertes – surcharge ou sous-exploitation

B. Intelligence Systémique (30 pts) – Indice d'Anticipation (KPI Proactif)

Définition : L'Indice d'Anticipation mesure l'écart temporel entre le moment où la BDI génère une alerte prédictive (basée sur une tendance, ex : pH qui chute lentement depuis 6h) et le moment où l'apprenant effectue l'action corrective.

Formule de calcul :

Indice d'Anticipation = (T_seuil_critique - T_action_corrective) / (T_seuil_critique - T_alerte_prédictive)

- Si Indice > 0,8 → Intervention très précoce (Martinet Confirmé)
- Si 0,5 < Indice < 0,8 → Intervention dans la fenêtre de tolérance
- Si Indice < 0,5 → Intervention tardive (proche du seuil critique)

Validation du niveau Confirmé (25-30 pts) : L'apprenant intervient avant que les seuils biologiques critiques ne soient atteints, prouvant qu'il a intégré les dynamiques temporelles du vivant grâce aux projections des alertes.

Exemple concret (aquaponie) :

Étape	Temps	Événement
T0	08:00	pH commence une dérive progressive (6,8 → 6,5 sur 4h)
T1	10:00	BDI génère alerte prédictive « Risque pH < 6,0 dans 6h »
T_critique	16:00	Seuil critique atteint (pH = 6,0) → alerte rouge
T_action (Martinet)	11:30	L'apprenant agit après la tendance, avant le seuil → Indice ≈ 0,75
T_action (Poussin)	15:30	L'apprenant attend l'alerte rouge → Indice ≈ 0,1

C. Littératie des Données (20 pts) – Détection d'anomalies

Objectif : Évaluer la capacité de l'apprenant à ne pas faire confiance aveuglément à la machine.

Méthode : La BDI injecte une donnée aberrante contrôlée dans le flux de capteurs (ex : pH passant brutalement de 6,8 à 4,2 en 5 minutes, alors que la biologie ne le permet pas).

Niveaux d'évaluation :

Score	Comportement de l'apprenant	Interprétation
18-20 pts	Détecte l'anomalie, la signale, et la confronte à la logique biologique (« Un pH ne chute jamais aussi vite, c'est un capteur HS »)	Littératie critique avancée
12-17 pts	Détecte l'anomalie et demande une vérification	Littératie fonctionnelle
6-11 pts	Détecte l'anomalie mais l'interprète comme une donnée réelle (sur-réaction)	Faible esprit critique
< 6 pts	Ne détecte pas l'anomalie – suit aveuglément la donnée	Confiance aveugle dans la machine

Grille d'évaluation approfondie :

Critère	Excellent	Satisfaisant	À renforcer
Détection de l'écart	Identifie immédiatement (20%)	Identifie avec délai (10%)	Ne détecte pas (0%)
Confrontation à la biologie	Justifie par règle biologique (40%)	Évoque la biologie (20%)	Absente (0%)
Stratégie de vérification	Propose protocole (20%)	Demande vérification (10%)	Aucune (0%)
Décision finale	Ignore la donnée (20%)	Attend seconde mesure (10%)	Suit la donnée fausse (0%)

D. Gestion de Crise (20 pts) – Jumeau Numérique comme simulateur de résilience cognitive

Objectif : Évaluer la performance de l'apprenant face à des scénarios de crise virtuelle sans risquer le vivant réel.

Protocole : Le Jumeau Numérique soumet l'apprenant à une panne fictive (ex : entartrage de sonde, arrêt brutal de pompe à oxygène, surchauffe de l'eau).

Indicateurs mesurés :

Indicateur	Définition	Pondération
Vitesse de détection	Temps entre l'apparition de la panne et la première action de diagnostic	5 pts
Identification de la cause racine	L'apprenant remonte à la source (ex : « pompe arrêtée », pas « manque d'oxygène »)	8 pts
Plan de remédiation	Enchaînement logique d'actions correctrices	5 pts
Gestion du stress	Absence de sur-réaction (pas de cascade d'erreurs)	2 pts

Score total = Somme des 4 indicateurs (max 20 pts)

Seuil Martinet Confirmé (18-20 pts) : L'apprenant a résolu la crise sans panique, en moins de 10 minutes, avec une identification exacte de la cause racine.

Exemple de scénario :

```
SCÉNARIO : "Onde de choc thermique"
Contexte : La température de l'eau monte brutalement de 24°C à 29°C en 30
minutes.
Données affichées : Température, pH stable, oxygène en baisse, poissons en
surface.
Cause réelle (cachée) : Le thermostat du chauffage est bloqué en position
"marche".
Attendu du Martinet Confirmé :
1. Détecte la corrélation température ↑ / oxygène ↓ (diagnostic rapide)
2. Soupçonne le chauffage (cause racine, pas seulement « poissons qui
souffrent »)
3. Propose : vérifier thermostat, couper le chauffage manuellement, aérer
l'eau
```

E. Engagement et Projection Longitudinale (20 pts)

Objectif : Évaluer la capacité de l'apprenant à projeter sa compétence sur la durée et à passer à l'échelle.

Deux composantes :

E1. Indice de Transfert (10 pts)

Mesure la capacité de l'apprenant à appliquer le raisonnement martinet à un système de complexité supérieure.

Protocole : L'apprenant doit piloter une unité semi-industrielle (volume ×10) après avoir maîtrisé l'unité domestique.

Score	Résultat
9-10 pts	Maintient ou améliore son Indice d'Anticipation sur le système plus complexe
6-8 pts	Légère baisse de performance, récupération rapide
3-5 pts	Baisse significative, nécessite réadaptation
< 3 pts	Échec du transfert (retour au niveau Poussin)

E2. Capacité de Tutorat et Réflexivité (10 pts)

Évalue la capacité du Martinet Confirmé à devenir tuteur pour un apprenant Poussin ou Goéland.

Score	Comportement
9-10 pts	Anime une session de tutorat, produit un retour réflexif écrit, aide un pair à progresser
6-8 pts	Participe au tutorat, mais avec guidage
< 6 pts	Pas de transmission – expertise solitaire

📌 LE SPIDER CHART – PORTFOLIO DE COMPÉTENCES DYNAMIQUE

Pour la dimension longitudinale (5-10 ans), la BDI génère automatiquement un graphique radar (Spider Chart) qui visualise l'évolution de l'apprenant du stade Poussin au stade Martinet Confirmé.

Les 6 dimensions du Spider Chart :

```
                    Indice d'Anticipation
                           /\
                          /  \
                         /    \
                        /      \
          Littératie   --------   Maîtrise Bimodale
           des Données    |         (Ratio Focus)
                        \  |  /
                         \ | /
                          \|/
                    Résilience (variance réduite)
                           |
                           |
                    Gestion de Crise
                    (Jumeau Numérique)
                           |
                           |
                    Engagement Longitudinal
                      (Transfert + Tutorat)
```

Exemple d'évolution typique :

Année	Profil dominant	Forme du Spider Chart
Année 1	Poussin	Toutes les dimensions basses, forme aplatie
Année 2	Goéland	Anticipation et Maîtrise bimodale en progression
Année 3	Martinet en vol	La plupart des dimensions dépassent 70%
Année 5	Martinet Confirmé	Toutes les dimensions > 85%, forme « étoile pleine »

Ce Spider Chart est la preuve ultime de la Design-Based Research : La trace de la transformation de l'humain sur la durée.

📌 EXTENSION AU CONTEXTE RURAL ET NON DESSERVI (BONUS)

Inspiré par les « Chroniques du terrain » et les 10 ans d'accompagnement en milieu non desservi, un critère bonus peut être ajouté (+10 points maximum).

Situation	Comportement attendu du Martinet Confirmé	Bonus
Panne d'électricité	Maintien du monitoring par batterie, bascule en mode dégradé	+3 pts
Accès internet limité	Utilisation du cache local, synchronisation différée	+3 pts
Fracture numérique	Capacité à expliquer les concepts sans outil numérique	+4 pts

**Ce bonus valorise la résilience en milieu réel, pas seulement en laboratoire.

📌 VALIDATION SCIENTIFIQUE

Ce guide d'évaluation s'appuie désormais sur :

Concept	Auteur / Source	Application dans le guide
Obstacles épistémologiques	Bachelard (1938)	Typologie linéarité/temporalité/proportionnalité, dépassée par l'anticipation
Genèse instrumentale	Rabardel (1995)	L'apprenant passe de l'outil subi (alerte) à l'instrument maîtrisé (anticipation)
Zone proximale de développement	Vygotski (1934)	Le Jumeau Numérique comme « échafaudage » pour franchir le seuil
Design-Based Research (DBR)	Brown, Collins, Barab & Squire	Trajectoire longitudinale captée par le Spider Chart
Apprentissage non supervisé	Sciences des données	Détection d'anomalies (données aberrantes)

📌 CITATION FINALE POUR LE FORMATEUR

« Évaluer, ce n'est plus seulement vérifier si l'apprenant a compris. C'est mesurer la vitesse à laquelle il transforme un signal faible en action préventive. Le Martinet Confirmé ne subit pas la panne. Il la prédit. Il l'évite. C'est cela, la résilience bimodale devenue réflexe systémique. »

— Guide d'évaluation avancé, KrecoSys.6